

SAP / SELARAS ADHI PERKASA

RENCANA ANGGARAN BIAYA - METTA

R08 - Infill sesuai gambar + mesh sisi / Hollow 2,3 mm / model / SHS acuan 2,0 / 2,8 mm / Dasar / Mesh 25x25 / 2,0 mm | 2026-09-15 | Pembelian | Dengan biaya pelengkap

STUDI OPTIMASI. BELUM UNTUK FABRIKASI.

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
1	Kolom tribun Hollow 50x100x2,3 mm	739,4508	kg	6.000	13.369	4.436.705	9.885.888	14.322.593
2	Balok tepi tier Hollow 50x100x2,3 mm	409,7865	kg	6.000	13.369	2.458.719	5.478.530	7.937.249
3	Pengaku longitudinal dek Hollow 50x100x2,3 mm	1.253,2668	kg	6.000	13.369	7.519.601	16.755.213	24.274.814
4	Rangka belakang Hollow 50x100x2,3 mm	94,7112	kg	6.000	13.369	568.267	1.266.216	1.834.483
5	Strut ke kolom beton Hollow 50x100x2,3 mm	8,074	kg	6.000	13.369	48.444	107.943	156.387
6	Bracing X Hollow 50x100x2,3 mm	234,7808	kg	6.000	13.369	1.408.685	3.138.839	4.547.524
7	Balok silang penumpu dek Hollow 50x100x2,3 mm	313,5958	kg	6.000	13.369	1.881.575	4.192.535	6.074.110
Subtotal Rangka utama						18.321.996	40.825.164	59.147.160
8	Penyangga tangga / usulan Hollow 50x100x2,3 mm	138,8108	kg	6.000	13.369	832.865	1.855.793	2.688.658
9	Pelat tekuk tangga Pelat polos 3 mm	271,296	kg	6.000	12.286	1.627.776	3.333.065	4.960.841
10	Pengaku tapak tangga / usulan SHS 40x40x2 mm	168,1487	kg	6.000	12.987	1.008.892	2.183.691	3.192.583
11	Baut tangga M12x40 kelas 8.8	252	bh	1.000	4.500	252.000	1.134.000	1.386.000
12	Mur tangga M12 kelas 8	252	bh	1.000	1.500	252.000	378.000	630.000
13	Ring tangga Ring datar keras M12	504	bh	50	750	25.200	378.000	403.200
Subtotal Tangga						3.998.733	9.262.549	13.261.282
14	Rail atas / elemen horizontal SHS 40x40x2 mm	30,14	kg	6.000	12.987	180.840	391.418	572.258
15	Tiang railing dan pegangan SHS 40x40x2,8 mm	379,8	kg	6.000	13.128	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Subtotal Railing						2.459.640	5.377.418	7.837.058
16	Pelat dek Bordes 4 mm	3.074,688	kg	5.000	12.937	15.373.440	39.777.239	55.150.679
17	Riser, fascia dan return Pelat polos 2 mm	904,32	kg	6.000	12.296	5.425.920	11.119.787	16.545.707
18	Papan pinus dudukan Lebar 400 mm; tebal 40 mm	89,6765	m	25.000	90.000	2.241.913	8.070.887	10.312.800
19	Panel kayu sandaran Lebar 400 mm; tebal 40 mm	20,0475	m	25.000	90.000	501.188	1.804.275	2.305.463
20	Cat dan coating baja Persiapan + cat; luas permukaan	619,0399	m²	13.183	32.956	8.160.508	20.401.269	28.561.777
Subtotal Dek, penutup dan finishing						31.702.969	81.173.457	112.876.426
21	Base plate Pelat 150x150x8 mm	146,6465	kg	6.000	11.695	879.879	1.715.058	2.594.937
22	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul Pelat 6 mm; lembar 120x240 cm	678,24	kg	5.000	12.543	3.391.200	8.507.067	11.898.267
23	Baut rangka dan X M12x40 kelas 8.8	803	bh	1.000	4.500	803.000	3.613.500	4.416.500
24	Mur rangka dan X M12 kelas 8	803	bh	1.000	1.500	803.000	1.204.500	2.007.500
25	Ring rangka dan X Ring datar keras M12	1.606	bh	50	750	80.300	1.204.500	1.284.800
26	Ikatan ke kolom beton / cadangan Angkur dan pelat: belum ditetapkan	1	ls	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
27	Sekrup kayu ke baja + ring #12x65 / usulan	540	set	300	1.500	162.000	810.000	972.000
28	Sekrup penutup + ring EPDM #12x32 / usulan	3.909	set	300	800	1.172.700	3.127.200	4.299.900
29	Karet dudukan 150x150x10 mm	80	bh	500	25.000	40.000	2.000.000	2.040.000
Subtotal Sambungan dan pengikat						7.332.079	24.681.825	32.013.904
30	Backing riser depan dan hardware railing Backing penutup dan hardware railing / provisional sum	1	ls	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
31	Sistem antiselip tangga Sistem antiselip permukaan tangga	5,9999	m2	0	125.000	0	749.989	749.989
32	Clear coat kayu Clear coat kayu	20	L	0	100.000	0	2.000.000	2.000.000
33	Jasa tekuk pelat Jasa press brake	60	tekuk	20.000	0	1.200.000	0	1.200.000
34	Angkut bengkel-lokasi + bongkar Biaya pelengkap proyek	2	rit	1.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000
35	Hoist dan alat angkat LT4 Biaya pelengkap proyek	7	hari	500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
36	Perancah dan penyangga sementara Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
37	Pengukuran + kontrol mutu las/cat Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
38	Pembersihan, APD dan proteksi Biaya pelengkap proyek	1	ls	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
39	Verifikasi desain + investigasi tumpuan Biaya pelengkap proyek	1	ls	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
Subtotal Biaya pelengkap						21.200.000	6.249.989	27.449.989
40	Kolom tambahan infill Hollow 50x100x2,3 mm	141,0713	kg	6.000	13.369	846.428	1.886.015	2.732.443
41	Balok memanjang infill Hollow 50x100x2,3 mm	55,5556	kg	6.000	13.369	333.333	742.735	1.076.068
42	Pengaku silang infill Hollow 50x100x2,3 mm	185,8965	kg	6.000	13.369	1.115.379	2.485.293	3.600.672
43	Base plate infill Pelat 8 mm / 140x150 mm	34,2175	kg	6.000	11.695	205.305	400.180	605.485
44	Angkur lantai infill M12 / allowance sambungan, mutu dan penanaman belum dipilih	84	set	15.000	35.000	1.260.000	2.940.000	4.200.000
45	Karet dudukan infill Karet 140x150x3 mm / allowance	20	bh	500	25.000	10.000	500.000	510.000
46	Angkur lantai kolom utama M12 / allowance; spesifikasi dan kapasitas belum ditetapkan	336	set	15.000	35.000	5.040.000	11.760.000	16.800.000
Subtotal Infill baru						8.810.445	20.714.223	29.524.668
47	Rangka panel mesh SHS 40x40x2 mm	299,0213	kg	6.000	12.987	1.794.128	3.883.290	5.677.418
48	Kawat loket penutup sisi Galvanis 25x25 mm / kawat 2.0 mm	70	kg	0	30.000	0	2.100.000	2.100.000
49	Strip penjepit tepi mesh Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel	84,78	kg	6.000	15.000	508.680	1.271.700	1.780.380
50	Pengikat mesh dan rangka panel M6 galvanis + mur + ring / allowance	1.218	set	1.000	2.500	1.218.000	3.045.000	4.263.000
51	Pemasangan dan potong mesh Panel kawat loket; ujung kawat ditutup strip	13,8739	m2	35.000	0	485.585	0	485.585
Subtotal Penutup mesh						4.006.393	10.299.990	14.306.383
TOTAL						97.832.255	198.584.615	296.416.870

SUBTOTAL PER KOMPONEN - REKAP BIAYA YANG SAMA

Komponen	Upah	Material	Gabungan
Kolom	5.283.133	11.771.903	17.055.036
Balok	5.241.894	11.680.016	16.921.910
Pengaku dek dan strut	8.683.424	19.348.449	28.031.873
Bracing	1.408.685	3.138.839	4.547.524
Tangga dan penyangga	3.998.733	9.262.549	13.261.282
Rail horizontal	180.840	391.418	572.258
Tiang railing dan pegangan	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Pelat dek	15.373.440	39.777.239	55.150.679
Penutup	5.425.920	11.119.787	16.545.707
Pelat sambungan dan base plate	4.271.079	10.222.125	14.493.204
Sambungan dan pengikat	3.061.000	14.459.700	17.520.700
Dek, penutup dan finishing	10.903.609	30.276.431	41.180.040
Biaya pelengkap	21.200.000	6.249.989	27.449.989
Penutup mesh dan rangkanya	4.006.393	10.299.990	14.306.383
Tumpuan kolom tambahan	1.475.305	3.840.180	5.315.485
Tumpuan kolom utama	5.040.000	11.760.000	16.800.000

SUBTOTAL KG DAN BATANG PER PROFIL

Berat pembelian dari RAB aktif; kg = batang x kg/batang.

Profil / ketebalan terpilih	Kg / batang 6 m	Batang 6 m / ekuivalen	Subtotal kg
Hollow 50x100x2,3 mm	32,5	110	3.575
SHS 40x40x2 mm	15,07	33	497,31
SHS 40x40x2,8 mm	21,1	18	379,8
Flat bar 30x3 mm / dua sisi vertikal dan horizontal per panel	4,239	20	84,78
SUBTOTAL PROFIL BATANG		181	4.536,89
PELAT / BARIS KG LAIN	-	-	5.179,408
TOTAL SEMUA BARIS KG	-	-	9.716,298

Lingkup R08: pola 110 batang RHS. Tebal mengikuti pilihan aktif. Stok SHS dipisahkan per profil. Pecahan setelah edit atau pada berat bersih adalah ekuivalen, bukan pesanan stok. Pelat tidak dikonversi menjadi batang. Edit manual RAB tetap ikut; subtotal ini tidak menambah biaya.

SUBTOTAL KG DAN ALOKASI BATANG PER KOMPONEN

Komponen (baris satuan kg)	Subtotal kg	Alokasi batang profil 6 m
Kolom	880,522	27,093
Balok	873,649	26,8815
Pengaku dek dan strut	1.447,237	44,5304
Bracing	234,781	7,224
Tangga dan penyangga	578,255	15,4289
Rail horizontal	30,14	2
Tiang railing dan pegangan	379,8	18
Pelat dek	3.074,688	-
Penutup	904,32	-
Pelat sambungan dan base plate	824,886	-
Penutup mesh dan rangkanya	453,801	39,8422
Tumpuan kolom tambahan	34,218	-
TOTAL	9.716,298	181

Alokasi batang komponen boleh pecahan karena satu stok dipakai bersama; jangan bulatkan tiap komponen.

DASAR KUANTITAS DAN CATATAN

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X01	Kolom tribun	R08: 133.559800 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X02	Balok tepi tier	R08: 73.710000 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X03	Pengaku longitudinal dek	R08: 226.069001 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X04	Rangka belakang	R08: 17.396000 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X05	Strut ke kolom beton	R08: 1.475999 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X06	Bracing X	R08: 42.388000 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B01	Balok silang penumpu dek	R08: 57.005998 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B02	Penyangga tangga / usulan	R08: 19.639757 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. Usulan belum dimodelkan
X07	Rail atas / elemen horizontal	10 elemen; 8.425400 m; 2 stok x6 m. Family aktif masih M_W Shapes; volume family tidak dipakai sebagai berat hollow. Model + pembelian
X08	Tiang railing dan pegangan	85 elemen; 97.498388 m; 18 stok. Harga 2,8 mm mengikuti katalog R04 karena spesifikasi Excel 2 mm berbeda. Model + pembelian
X09	Pelat dek	R08: Dek 88.913631 m ² ; pembelian ceil(luas x 1,10 / 2,88) lembar 4 mm. Allowance luas, bukan nesting dek. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X10	Riser, fascia dan return	R08: 286 potongan pelat depan/sisi infill; 20 lembar 2 mm 1200x2400 dari nesting. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X11	Pelat tekuk tangga	R08: 30 tapak tekuk; 4 lembar 3 mm dari blank konservatif. Uji kupon tekuk diperlukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B03	Pengaku tapak tangga / usulan	R08: 65.999868 m; alokasi pola 31 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan
X13	Base plate	R08: 80 base lama 150x150x8 + 20 base infill dinesting bersama dalam 1 lembar; berat beli dialokasikan menurut luas. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X14	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul	R08: 932 pelat 6 mm; 5 lembar nesting. Pelat 90x120 dan buhul 200x200 adalah allowance sambungan, belum desain baut/las. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X15	Baut rangka dan X	R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X17	Mur rangka dan X	R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X18	Ring rangka dan X	R08: Dua baut per ujung balok; pengikat lama dikurangi 8 strut, tambah ujung infill, cadangan 5%. Dua ring per baut pembelian. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B04	Baut tangga	R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B05	Mur tangga	R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
B06	Ring tangga	R08: Dua baut per ujung penyangga tangga, cadangan 5%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X16	Ikatan ke kolom beton / cadangan	R08: 8 titik ikatan RC tersisa setelah 8 strut dihapus. Cadangan biaya proporsional 8/16 x Rp5.000.000; ukuran/kapasitas angkur belum dipilih. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X19	Sekrup kayu ke baja + ring	R08: 500 set lama + 8 set per 5 tingkat infill; pola pengikat kayu harus dirinci. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X20	Sekrup penutup + ring EPDM	R08: Keliling panel pelat / jarak maksimum 200 mm, cadangan 5%; pengikat mesh dihitung terpisah. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X21	Karet dudukan	80 dudukan aktif; satu karet per base plate. Model + pembelian
X22	Papan pinus dudukan	R08: Papan baru setara 6.710599 m x 400x40 mm setelah takikan RC; allowance potong 10%. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
X23	Panel kayu sandaran	Luas 7,29 m ² dari geometri arsip, bukan hasil ukur Revit baru. Pembelian+10%. Koreksi label 400x40 cm menjadi lebar 400 mm/tebal 40 mm. Geometri arsip / allowance
X24	Cat dan coating baja	R08: Luas luar hollow, strip, kedua muka pelat + 10% tepi; mesh galvanis tidak dicat. Tarif per m2 acuan R07 dipertahankan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E01	Backing riser depan dan hardware railing	R08: cadangan Rp3.500.000 untuk backing pelat depan, ujung railing dan penghubung yang belum terukur. Tidak mencakup rangka/penjepit mesh yang sudah dirinci pada M02-M04. Allowance anggaran
E02	Sistem antiselip tangga	R08: Antiselip sesuai luas tapak tersisa; bukan bidang infill dudukan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E03	Clear coat kayu	R08: Cadangan clear coat 20 L untuk kayu lama + infill; konsumsi aktual mengikuti produk/uji lapangan. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
E04	Jasa tekuk pelat	R08: Dua tekukan per tapak; takikan RC dan kupon dibahas bengkel. Studi koordinasi; ukur dan sahkan sebelum fabrikasi
EL01	Angkut bengkel-lokasi + bongkar	Bukan ongkir toko-bengkel; ukuran truk/jam akses diverifikasi. Allowance anggaran
EL02	Hoist dan alat angkat LT4	Allowance 7 hari, kapasitas/jalur angkat ditentukan metode kerja. Allowance anggaran
EL03	Perancah dan penyangga sementara	Sewa, pengiriman dan pembongkaran. Allowance anggaran
EL04	Pengukuran + kontrol mutu las/cat	Allowance ukur, inspeksi visual, DFT dan dokumentasi. Tidak termasuk uji beton laboratorium. Allowance anggaran
EL05	Pembersihan, APD dan proteksi	Area LT4, alat keselamatan kerja dan serah terima. Allowance anggaran
EL06	Verifikasi desain + investigasi tumpuan	Provisional sum pemeriksaan insinyur dan pengumpulan data beton; lingkup lab mengikuti temuan. Allowance anggaran
I01	Kolom tambahan infill	R08: 25.700000 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
I02	Balok memanjang infill	R08: 10.000000 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
I03	Pengaku silang infill	R08: 33.600907 m potongan; alokasi dari 110 stok bersama x 32.5 kg/batang. Pola layak, minimum belum terbukti. R08: rangka infill usulan, belum elemen Revit
M02	Rangka panel mesh	R08: 114.502857 m; alokasi pola 31 batang SHS bersama untuk tangga + panel. Railing lama tetap kelompok terpisah. Usulan belum dimodelkan
I04	Base plate infill	R08: 20 pelat baru; berbagi 1 lembar 1200x2400 dengan 80 base lama, bukan dibulatkan terpisah. Tebal/dimensi dan tumpuan harus dihitung. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I05	Angkur lantai infill	R08: 4 angkur per 20 base plate + 5%; Rp35.000 material + Rp15.000 pemasangan/set adalah allowance, bukan harga katalog atau kapasitas sah. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I06	Karet dudukan infill	R08: 20 alas baru; lantai/tumpuan dan tekanan kontak belum diverifikasi. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
I07	Angkur lantai kolom utama	R08: 80 base kolom utama x 4 angkur + 5%. Baut M12x40 rangka bukan angkur beton. Cadangan ini melengkapi jalur tumpuan FEM; kekakuan base, karet 10 mm, lantai, mutu beton dan produk angkur harus diverifikasi. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M01	Kawat loket penutup sisi	R08: 1 roll 1.2x30 m x 70 kg. Luas mesh bersih 13.8739 m ² . Harga allowance Rp30.000/kg, wajib diganti penawaran. https://www.pabrikbrc.net/2019/07/jual-wire-mesh-kawat-loket-merk-givro.html Usulan; tarif allowance bila dinyatakan

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
M03	Strip penjepit tepi mesh	R08: 240 potongan / 20 batang 6 m. Berat teoritis 4,239 kg/batang, tarif material allowance Rp15.000/kg. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M04	Pengikat mesh dan rangka panel	R08: Penjepit maksimum 200 mm + 4 pengikat panel per rangka. Jarak/kapasitas belum disahkan. Harga material allowance Rp2.500/set. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan
M05	Pemasangan dan potong mesh	R08: Allowance upah Rp35.000/m2; terpisah dari upah rangka, strip dan pengikat. Usulan; tarif allowance bila dinyatakan

R08 koreksi sketsa: strip x5450–6850 mm pada zona kiri 2 m menjadi dek dan dudukan selebar sekitar 1400 mm. Tangga kanan yang ditandai dihapus; tersisa dua jalur nominal 600 mm pada dua zona. Jumlah jalur bukan pengesahan kapasitas evakuasi. Lebar 600 mm belum dikurangi pegangan/finishing. Kapasitas evakuasi dan aksesibilitas belum lulus pemeriksaan. Tambahan kursi hanya studi modul 500 mm, bukan kapasitas operasi yang disahkan.

Rangka infill baru 20 kolom, balok, pengaku, base plate, karet dan angkur adalah usulan. RC ditakik dengan celah 3 mm. Tumpuan lantai, lendutan, stabilitas, las/baut dan akses pemasangan belum disahkan.

Mesh hanya penutup luar kanan/kiri. Riser depan tetap pelat. Mesh bukan pengganti railing, penahan kerumunan atau bracing; rangka panel dan penjepit tepi dihitung.

Harga mesh Rp30.000/kg, strip Rp15.000/kg, M6 Rp2.500/set, angkur Rp35.000/set dan upah baru adalah allowance perencanaan, bukan penawaran pemasok. Total RAB adalah estimasi dengan allowance.

Berat beli RHS/SHS mengikuti katalog dan varian tebal. Potongan digabung sesuai kelompok stok. Railing SHS tetap 2+18 batang terpisah. Batang layak dari nesting, minimum belum terbukti. Dek memakai allowance luas 10%, bukan pola potong final.

Sambungan baru memerlukan pengesahan: pelat 90×120×6, base 140×150×8, M12, 4 angkur/kolom dan posisi kolom hanyalah dasar hitung biaya. Jangan bor lantai atau mulai fabrikasi dari paket ini.

Tahapan: ukur kondisi/akses dan lantai; sahkan struktur/evakuasi serta shop drawing; minta penawaran; kunci daftar potong; mock-up tekuk/mesh; fabrikasi dan QC; pasang dengan penyangga sementara; inspeksi dan serah terima. Dokumen R07 menjadi acuan proses umum, bukan gambar R08.

Sebelum overhead, laba dan pajak tambahan.

Surabaya, 2026-09-15 / ADIGHANI ILHAM